

Probabilités 2

6

VOUS ALLEZ APPRENDRE A...

- Calculer une probabilité dans le cadre de la loi exponentielle.
- Interpréter l'espérance et l'écart type.
- Connaître le vocabulaire de la fiabilité et en effectuer une traduction mathématique.
- Calculer une probabilité dans le cadre de la loi de Poisson avec une calculatrice ou un logiciel.
- Déterminer le paramètre de la loi de Poisson approchant une loi binomiale.

C corrigé en fin d'ouvrage

R résultat en fin d'ouvrage

POUR VOUS AIDER...

► **Fiche méthode 32 • p. 196**

Comment calculer des probabilités dans le cadre d'une loi exponentielle ?

► **Fiche méthode 33 • p. 197**

Comment calculer des probabilités dans le cadre d'une loi de Poisson à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel ?

► **Fiche l'Essentiel • p. 250**

Exercices d'entraînement



Les exercices et problèmes de ce chapitre, sauf exceptions, nécessitent l'utilisation d'une calculatrice ou d'un logiciel.

Loi exponentielle

► **Fiche méthode 32**

1 C Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,5$.

1. Donner la loi de densité de X .
2. Calculer $P(X \leq 2)$, puis $P(X > 2)$.
3. Calculer $P(1 \leq X \leq 3)$.

2 Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 200$.

1. Donner la loi de densité de X .

2. Calculer $P(X < 0,1)$.

3. Calculer $P(0,05 \leq X \leq 0,15)$.

3 C Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle d'espérance 500.

1. Déterminer le paramètre λ de cette loi.
2. Calculer $P(X \leq 5)$.

4 R La durée d'un match de tennis suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,32$.

Quelle est la probabilité que ce match dure plus de cinq heures ?

5 C La durée de vie d'un composant électronique suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,225$.

1. Quelle est la probabilité qu'un composant dure moins de 8 ans ? Plus de 8 ans ?
2. Quelle est la probabilité qu'un composant dure plus de 8 ans sachant qu'il a déjà duré plus de 3 ans ?

6 La durée de vie d'un robot, exprimée en années, est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,2$.

1. À quel instant t , à un mois près, la probabilité qu'un robot tombe panne pour la première fois est-elle de 0,5 ?
2. Montrer que la probabilité qu'un robot n'ait pas eu de panne au cours des deux premières années est $e^{-0,4}$.

7 La durée d'attente à une caisse de supermarché, exprimée en minutes, est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,04$.

1. Quelle est la probabilité qu'un client attende moins de 5 min ?
2. Quelle est la probabilité qu'un client attende plus de 10 min ?

8 La durée de vie, exprimée en heures, d'un téléphone portable est une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,00026$.

1. Calculer $P(X \leq 1\,000)$ et $P(X \geq 1\,000)$.
2. Sachant que l'événement $(X \geq 1\,000)$ est réalisé, calculer la probabilité de l'événement $(X \geq 2\,000)$.
3. Sachant qu'un téléphone portable a fonctionné plus de 2 000 h, quelle est la probabilité qu'il tombe en panne avant 3 000 h ?

9 C On considère une production de lampes pour vidéo projecteurs. On admet que la variable aléatoire T qui, à toute lampe choisie au hasard

dans la production, associe sa durée de vie, suit une loi exponentielle de paramètre λ .

1. Le constructeur annonce que la durée de vie moyenne d'une lampe est de 2 000 heures. En déduire la valeur de λ .
2. Quelle est la probabilité pour que la durée de vie d'une telle lampe soit supérieure à 4 000 heures ?
3. Déterminer le réel t tel que $P(T \leq t) = 0,7$.
4. Sachant qu'une lampe a fonctionné plus de 2 000 heures, quelle est la probabilité pour qu'elle tombe en panne avant 4 000 heures ?

10 On s'intéresse à une machine à embouteiller prélevée au hasard dans le parc des machines sur le point d'être livrées par le constructeur. On désigne par T la variable aléatoire qui, à toute machine prélevée au hasard dans le parc, associe sa durée de vie avant une défaillance.

On note $P(T > t)$, la probabilité qu'une machine prélevée au hasard dans le parc n'ait pas de défaillance avant l'instant t , exprimé en jours.

On suppose que $P(T > t) = e^{-0,005t}$.

1. Calculer la probabilité qu'une machine prélevée au hasard dans le parc fonctionne plus de 200 jours sans panne.
2. Déterminer t pour que la probabilité qu'une machine prélevée au hasard dans le parc fonctionne plus de t jours, soit égale à 0,8. Arrondir à l'entier par défaut.

11 C Le laboratoire de physique d'un lycée dispose d'un parc d'oscilloscopes identiques. La durée de vie, exprimée en années, d'un oscilloscope est une variable aléatoire notée X qui suit une loi exponentielle de paramètres λ ($\lambda > 0$). Toutes les probabilités seront données à 10^{-3} près.

1. Sachant que $P(X > 10) = 0,286$, montrer qu'une valeur approchée à 10^{-3} près est 0,125. On prendra $\lambda = 0,125$ dans la suite de l'exercice.
2. Calculer la probabilité qu'un oscilloscope du modèle étudié ait une durée de vie inférieure à 6 mois.
3. Sachant qu'un appareil a déjà fonctionné huit années, quelle est la probabilité qu'il ait une durée de vie supérieure à dix ans ?

4. On considère que la durée de vie d'un oscilloscope est indépendante de celle des autres appareils. Le responsable du laboratoire décide de commander 15 oscilloscopes.

Quelle est la probabilité qu'au moins un oscilloscope ait une durée de vie supérieure à dix ans ?

Loi de Poisson

Fiche méthode 33

12 C Soit X une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre 3. Déterminer les probabilités suivantes :

- a) $P(X = 0)$; b) $P(X = 1)$;
c) $P(X \leq 3)$; d) $P(X > 2)$.

13 R Soit X une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre 1,6. Déterminer les probabilités suivantes :

- a) $P(X = 3)$; b) $P(X \leq 2)$; c) $P(X \geq 1)$.

14 C Le service qui gère les commandes d'une entreprise de vente par correspondance a relevé pour les années passées une moyenne de 5 erreurs pour 100 commandes.

On suppose que la variable aléatoire qui mesure le nombre d'erreurs pour 100 commandes suit la loi de Poisson de paramètre 5.

Déterminer la probabilité des événements suivants :

- a) A : « Il y a exactement 5 erreurs » ;
b) B : « Il y a moins de 5 erreurs » ;
c) C : « Il y a au moins 5 erreurs ».

15 R Un livre de 300 pages contient 225 fautes d'impression distribuées au hasard. Soit X la variable aléatoire qui mesure le nombre de fautes par page, on suppose que X suit une loi de Poisson.

- Déterminer le paramètre de cette loi.
- Déterminer la probabilité qu'une page donnée contienne :
a) deux fautes d'impression ;

- b) moins de deux fautes d'impression ;
c) au moins trois fautes d'impression.

16 Une entreprise de location de bateaux s'intéresse aux sinistres susceptibles de survenir, un été donné, aux bateaux de sa flotte. Soit X la variable aléatoire qui à tout bateau tiré au hasard dans la flotte, associe le nombre de sinistres survenant pendant l'été considéré ; on admet que X suit une loi de Poisson de paramètre 0,28.

- Calculer la probabilité de l'événement A : « Un bateau tiré au hasard dans la flotte n'a aucun sinistre pendant l'été considéré ».
- Calculer la probabilité de l'événement « Un bateau tiré au hasard dans la flotte a au plus deux sinistres pendant l'été considéré ».

17 C On note X la variable aléatoire qui, à toute période de 100 jours consécutifs tirés au hasard dans les jours ouvrables de l'année, associe le nombre de panne d'une machine. Une étude menée par le constructeur permet d'admettre que X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 0,5$.

Déterminer :

- a) $P(X \leq 2)$;
b) la probabilité de l'événement : « La machine a au plus quatre pannes pendant la période de 100 jours consécutifs » ;
c) le plus petit entier n tel que : $P(X \leq n) \geq 0,99$.

18 Une compagnie d'assurances assure un parc de 200 véhicules contre un risque qui a une probabilité égale à 0,5 % de survenir.

Chaque véhicule rapporte 160 € à la compagnie. La compagnie verse 10 000 € par sinistre.

On admet que la variable aléatoire qui à tout parc de 200 véhicules associe le nombre de sinistres suit la loi de Poisson de paramètre 1.

On appelle X la variable aléatoire qui au nombre de sinistres fait correspondre la somme acquise ou due par la compagnie.

- Calculer $P(X = 2\ 000)$.
- Quelle probabilité la compagnie a-t-elle de faire un bénéfice ?

3. Donner la loi de probabilité de X .
4. Quelle est l'espérance de gain ?

Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

Fiche l'Essentiel

19 C Une usine fabrique en grande série des pièces susceptibles de présenter un défaut dans 3 % des cas. On prélève au hasard 250 pièces dans la production. Soit X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 250 pièces, fait correspondre le nombre de pièces présentant un défaut.

1. Quelle est la loi de probabilité de X ?
2. On admet que la loi de X peut être approchée par une loi de Poisson. En déterminer le paramètre λ .
Calculer alors la probabilité que, parmi les 250 pièces, il y en ait au plus 3 présentant un défaut.

20 C Une enquête a montré que 5 % des élèves d'un lycée disposent de deux ordinateurs chez eux. On interroge successivement 100 élèves du lycée, choisis au hasard. On admet que l'effectif du lycée est suffisamment important pour que les interrogatoires soient considérées comme indépendantes. Soit Y la variable aléatoire qui indique combien, parmi ces 100 élèves, disposent de deux ordinateurs chez eux.

1. **a)** Expliquer pourquoi Y suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
- b)** Calculer à 10^{-2} près la valeur décimale arrondie de $P(Y = 5)$.
2. **a)** On admet que la loi de Y peut être approchée par une loi de Poisson ; préciser son paramètre.
- b)** En utilisant cette loi de Poisson, calculer une valeur approchée à 10^{-2} près de la probabilité $P(Y \leq 5)$.

21 Une entreprise fabrique des consoles de jeu. La probabilité qu'une console, tirée au hasard dans l'ensemble de la production, soit défectueuse est $p = 0,06$.

On prélève au hasard des lots de 50 consoles dans la production. Soit Y la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de consoles défectueuses d'un lot.

1. On admet que Y suit une loi binomiale.
 - a)** Quels sont les paramètres de cette loi binomiale ?
 - b)** Calculer la probabilité qu'il y ait exactement une console défectueuse dans le lot.
 - c)** Calculer la probabilité qu'il y ait au moins une console défectueuse dans le lot.
2. On décide d'approcher la loi de Y par une loi de Poisson.
 - a)** Préciser son paramètre.
 - b)** Calculer la probabilité qu'il y ait exactement une console défectueuse dans le lot.
 - c)** Calculer la probabilité qu'il y ait au moins une console défectueuse dans le lot.

22 Une machine fabrique en grande série des tuyaux de diamètre nominal 100 mm.

La probabilité qu'un tuyau prélevé au hasard dans la production d'une journée soit non conforme est 0,03.

On prélève au hasard n tuyaux. La production est assez importante pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage de n tuyaux avec remise. On appelle Y la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de n tuyaux, associe le nombre de tuyaux non conformes.

1. Expliquer pourquoi Y suit une loi binomiale. En déterminer les paramètres.
2. Dans cette question, on prend $n = 9$. Déterminer une valeur décimale approchée, à 10^{-3} près, de la probabilité de l'événement E : « Obtenir exactement un tuyau non conforme ».
3. Dans cette question, on prend $n = 50$. On considère que la loi suivie par Y peut être approchée par une loi de Poisson. Quel est le paramètre de cette loi ? À l'aide de cette loi de Poisson, déterminer une valeur approchée, à 10^{-2} près, de la probabilité d'avoir au moins quatre tuyaux non conformes.

ÊTES-VOUS
CAPABLE DE ...

... Calculer des probabilités avec la loi exponentielle ?

1. Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ .

• La probabilité de l'événement ($2 \leq X \leq 5$) est égale à :

- a) $e^{2\lambda} - e^{5\lambda}$ b) $e^{5\lambda} - e^{2\lambda}$
c) $e^{-2\lambda} - e^{-5\lambda}$ d) $\frac{e^{-5\lambda}}{e^{-2\lambda}}$

• La probabilité de l'événement ($X > t$) est égale à :

- a) $1 - e^{-\lambda t}$ b) $e^{-\lambda t}$ c) $1 + e^{-\lambda t}$

2. La durée de vie, exprimée en heures, d'un robot est une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,0005$.

• La probabilité qu'un robot ait une durée de vie inférieure à 2 500 h est :

- a) $e^{-\frac{2500}{2000}}$ b) $1 - e^{-\frac{5}{4}}$
c) $1 - e^{-\frac{2500}{2000}}$ d) $e^{-\frac{2000}{2500}}$

• La durée de vie moyenne des robots, exprimée en heures, est :

- a) 3 500 b) 2 000 c) 5 000

📖 **Fiche méthode 32**

📖 **Fiche l'Essentiel**

► **Réponse p. 290**

... Calculer des probabilités avec la loi de Poisson ?

Le nombre de micro-ordinateurs vendus chaque jour dans un magasin suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 5$. La probabilité que l'on vende dans une journée :

1. aucun micro-ordinateur est :

- a) 0,0067 b) 0,9933 c) 0,0153

2. exactement cinq ordinateurs est :

- a) 0,8245 b) 0,1755 c) 0,3251

3. au moins deux ordinateurs est :

- a) 0,0842 b) 0,1247 c) 0,9596

📖 **Fiche méthode 33**

► **Réponse p. 290**

... Approcher une loi binomiale par une loi de Poisson ?

Une entreprise commande un lot de 60 machines à un fournisseur. Dans la production, 5 % des machines sont défectueuses.

La production est suffisamment importante pour assimiler le choix au hasard de 60 machines à un tirage avec remise.

Soit X la variable aléatoire qui au lot de 60 machines associe le nombre de machines inutilisables.

1. La loi suivie par X est :

- a) $\mathcal{B}(60 ; 5)$ b) $\mathcal{B}(5 ; 60)$ c) $\mathcal{B}(60 ; 0,05)$

2. La probabilité d'avoir deux machines inutilisables est :

- a) 0,2259 b) 0,4174 c) 0,8084

3. On admet que la loi suivie par X peut-être approchée par une loi de Poisson de paramètre λ égal à :

- a) 0,05 b) 3 c) 5

📖 **Fiche l'Essentiel**

► **Réponse p. 290**

Problèmes

● = facile

●● = ça se corse

●●● = difficile

 = signale un problème d'après un sujet de BTS

23 C ●●●

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

Une salle informatique d'un établissement scolaire est équipée de 25 ordinateurs dont 3 sont défectueux. Tous les ordinateurs ont la même probabilité d'être choisis.

On choisit au hasard deux ordinateurs de cette salle.

Quelle est la probabilité que ces deux ordinateurs soient défectueux ?

Partie B

La durée de vie d'un ordinateur (c'est-à-dire la durée de fonctionnement avant la première panne), est une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre λ avec $\lambda > 0$.

1. Déterminer λ sachant que $p(X > 5) = 0,4$.

2. Dans cette question, on prendra $\lambda = 0,18$.

Sachant qu'un ordinateur n'a pas eu de pannes au cours des 3 premières années, quelle est, à 10^{-3} près, la probabilité qu'il ait une durée de vie supérieure à 5 ans ?

3. Dans cette question, on admet que la durée de vie d'un ordinateur est indépendante de celle des autres et que $p(X > 5) = 0,4$.

a) On considère un lot de 10 ordinateurs.

Quelle est la probabilité que, dans ce lot, l'un au moins des ordinateurs ait une durée de vie supérieure à 5 ans ? On donnera une valeur arrondie au millièème de cette probabilité.

b) Quel nombre minimal d'ordinateurs doit-on choisir pour que la probabilité de l'événement « l'un au moins d'entre eux a une durée de vie supérieure à 5 ans » soit supérieure à 0,999 ?

24 ●●●

Dans cet exercice, toutes les probabilités seront arrondies au centième.

La durée de vie d'un composant électronique est une variable aléatoire T qui suit une loi exponentielle. Sa durée de vie moyenne (notée MTBF) est 392 jours.

1. Déterminer la valeur du paramètre λ , de cette loi, arrondi à la cinquième décimale.

2. Calculer la probabilité que ce composant tombe en panne au cours de la première année. On considère qu'une année compte 365 jours.

3. Calculer la probabilité que ce composant fonctionne encore au bout de trois ans.

4. Déterminer le plus grand nombre de jours n , tel que la probabilité que ce composant fonctionne encore au bout de ces n jours soit supérieure ou égale à 0,95.

5. Pour améliorer la fiabilité du système, on décide de monter 6 composants analogues en parallèle. On rappelle que, dans ce cas, le montage est en panne lorsque tous les composants le sont. On suppose que les pannes sont indépendantes.

a) Calculer la probabilité qu'un tel montage ait une panne au cours de la première année.

b) Quelle est la probabilité qu'un tel montage fonctionne encore au bout d'un an ?

25 ●●● 

Une entreprise fabrique des appareils électroniques en grande série. En vue d'améliorer sa production, elle effectue une étude. La partie A de cet exercice s'intéresse à la phase de fabrication de ce produit ; la partie B, au temps de bon fonctionnement d'un produit ne présentant pas de défaut de fonctionnement en fin de fabrication.

Les parties A et B peuvent être traitées indépendamment. La partie C concerne la production. Les résultats seront arrondis à 10^{-2} près.

Partie A

Un composant électronique entrant dans la fabrication de ce type d'appareil peut se révéler défectueux et induire un défaut de fonctionnement de cet appareil.

On prélève 50 appareils dans la production d'un jour donné. La production est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

On note E l'événement : « Un appareil présente un défaut de fonctionnement ».

On admet que $P(E) = 0,016$.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 50 appareils, associe le nombre d'appareils présentant un défaut de fonctionnement.

1. On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale. Préciser les paramètres de cette loi.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il n'y ait aucun appareil présentant un défaut de fonctionnement.
3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait au plus deux appareils présentant un défaut de fonctionnement.

Partie B

Le but de cette partie est de trouver une solution particulière, notée F , de l'équation différentielle (E) suivante :

$$10^4 y' + 4y = 4.$$

1. Résoudre l'équation différentielle sans second membre :

$$10^4 y' + 4y = 0.$$

2. Montrer que la fonction h , définie pour tout réel t , par $h(t) = 1$ est solution de l'équation différentielle (E) .
3. Exprimer les solutions de l'équation différentielle (E) .
4. En déduire la solution particulière F telle que $F(0) = 0$.

Partie C

Dans cette partie, on s'intéresse aux appareils ne présentant pas de défaut en fin de fabrication et à leur durée de bon fonctionnement. On considère cette durée, exprimée en heures, comme une variable aléatoire T prenant des valeurs positives ou nulles.

On admet que pour tout nombre réel t positif ou nul, on a :

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-0,0004t}.$$

1. a. Calculer la probabilité $P(T \leq 600)$.
b. En déduire la probabilité qu'un appareil fonctionne encore après 600 heures d'utilisation.
2. a. Déterminer le plus grand nombre entier t_0 tel que $P(T > t_0) \geq 0,95$.
b. L'emballage de cet appareil porte la mention « durée de fonctionnement supérieure à 100 heures ». Pour un appareil choisi au hasard, la probabilité que cette mention soit fausse est-elle inférieure à 0,05 ?
3. On admet que la moyenne de temps de bon fonctionnement d'un appareil électronique est définie par :

$$E(T) = 0,0004 \int_0^{+\infty} t e^{-0,0004t} dt.$$

$$\text{On pose } I(\alpha) = 0,0004 \int_0^{\alpha} t e^{-0,0004\alpha} dt.$$

- a. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que :

$$I(\alpha) = -\alpha e^{-0,0004\alpha} - \frac{1}{0,0004} e^{-0,0004\alpha} + \frac{1}{0,0004}.$$

- b. Donner la limite de $I(\alpha)$ lorsque α tend vers $+\infty$.
On rappelle que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.
- c. En déduire la valeur de $E(T)$ exprimée en heures.

26 C ●●●

Un technicien a été chargé d'étudier le fonctionnement d'un certain type A de pièces. Après mesure de la durée de vie d'un certain nombre de ces pièces, il en est arrivé à la conclusion que la variable aléatoire, qui à chaque pièce de type A associe sa durée de vie en jours, suit une loi expo-

nentielle dont la MTBF (durée de vie moyenne) est égale à 145.

1. Calculer le paramètre de cette loi, arrondi à 10^{-4} près.
2. On admet dans cette question que le paramètre de la loi vaut $\lambda = 0,007$.

Dans la suite, toutes les probabilités seront arrondies au millième.

- a) Calculer la probabilité qu'une pièce de type A soit en panne au bout de 200 jours.
- b) Calculer la probabilité qu'une pièce de ce type soit encore en fonctionnement au bout de 500 jours.
- c) Déterminer, arrondi à 1 jour près, le temps de bon fonctionnement avec une fiabilité égale à 0,8.

27 ●●

Une entreprise est spécialisée dans la réparation de matériel audiovisuel dont certains composants sont très fragiles. Elle souhaite proposer à ses clients une période de garantie après réparation d'un composant défaillant. Une étude a été menée portant sur la fiabilité des composants après ce type de réparation. Cette étude montre que la moyenne des durées de bon fonctionnement d'un composant après réparation est de 500 jours.

On admet que la durée de bon fonctionnement des appareils après réparation, exprimée en jour, est une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle.

1. Montrer que le paramètre de cette loi est $\lambda = 0,002$.
2. Calculer la probabilité pour qu'un appareil n'ait pas de défaillance au cours de l'année qui suit la réparation.
(On considérera qu'une année compte 365 jours.)
3. Calculer la probabilité pour qu'un appareil tombe en panne au cours des deux années suivant la réparation.
4. L'entreprise décide de limiter à 6 % des appareils réparés la possibilité de retour sous garantie. Quelle période de garantie doit-elle alors proposer après une réparation ?

28 ●●

Dans une usine de conditionnement, une machine remplit à la chaîne des bouteilles d'un certain liquide.

Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

On note E l'événement « une bouteille prélevée au hasard dans un stock important est non conforme au cahier des charges ».

On suppose que la probabilité de E est 0,02.

On prélève au hasard 30 bouteilles dans le stock pour vérification. On suppose que le stock est suffisamment important pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On considère la variable aléatoire X qui, à chaque prélèvement de 30 bouteilles, associe le nombre de bouteilles non conformes.

1. a) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
- b) Calculer $P(X \leq 1)$.

2. On considère que la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X peut être approchée par une loi de Poisson.

Déterminer le paramètre λ de cette loi de Poisson. On désigne par Y une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ , où λ a la valeur obtenue précédemment.

En utilisant cette variable aléatoire, calculer la probabilité que dans un tel prélèvement de 30 bouteilles, au plus une bouteille soit non conforme.

29 C ●●● BTS

Une entreprise fabrique et commercialise des composants électroniques assemblés dans deux ateliers numérotés 1 et 2.

L'atelier 1 fournit 80 % de la production et l'atelier 2 fournit les 20 % restants.

On a remarqué que 1,5 % des composants issus de l'atelier 1 sont défectueux, et que 4 % des composants issus de l'atelier 2 sont défectueux.

Partie A

On prend au hasard un composant dans la pro-

duction d'une journée et on considère les événements suivants :

- événement A : « le composant provient de l'atelier 1 » ;
- événement B : « le composant provient de l'atelier 2 » ;
- événement D : « le composant est défectueux ».

1. Déduire de l'énoncé les probabilités $P(A)$ et $P(B)$, ainsi que les probabilités conditionnelles $P_A(D)$ et $P_B(D)$.

2. Traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré ou d'un tableau à double entrée.

3. Calculer la probabilité de l'événement D .

4. On constate qu'un composant est défectueux. Quelle est la probabilité pour qu'il provienne de l'atelier 1 ?

Dans la suite, on supposera que 2% des composants produits par l'entreprise sont défectueux.

Partie B

Dans cette partie, sauf indication contraire, les résultats seront arrondis au millième.

Un client commande un lot de 150 composants.

On assimile le choix des 150 composants à des tirages successifs avec remise.

On note X la variable aléatoire qui représente le nombre de composants défectueux que contient ce lot.

1. Justifier le fait que la variable aléatoire X suit une loi binomiale et donner les paramètres de cette loi.

2. Donner l'espérance et l'écart type de la variable aléatoire X .

3. Calculer la probabilité d'avoir exactement 4 composants défectueux dans le lot. (Arrondir le résultat au millième.)

4. On admet que la loi de la variable aléatoire X peut être approchée par la loi d'une variable aléatoire Y qui suit la loi de Poisson de paramètre 3.

a. Justifier cette valeur du paramètre.

b. Déterminer la probabilité d'avoir strictement plus de 4 composants défectueux dans le lot.

31 R ●●● BTS

Dans cet exercice, tous les résultats seront donnés à 10^{-4} près.

La question 3. peut être traitée indépendamment des questions 1. et 2.

Une entreprise produit des batteries de téléphone portable. Au cours de la production peuvent apparaître deux défauts indépendants que l'on appellera défaut A et défaut B .

La probabilité que le défaut A apparaisse vaut 0,02 et la probabilité que le défaut B apparaisse vaut 0,01.

1. Calculer la probabilité qu'une batterie produite soit défectueuse, c'est-à-dire qu'elle comporte au moins un des deux défauts.

2. On prélève au hasard dans la production un échantillon de 100 batteries. La production est suffisamment importante pour que ce prélèvement soit assimilé à un tirage avec remise.

Soit X la variable aléatoire qui à tout échantillon de taille 100 associe le nombre de batteries défectueuses.

a) Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X ? Donner son espérance mathématique et sa variance.

b) On admet que la loi de X peut être approchée par une loi de Poisson. Quel est le paramètre de cette loi de Poisson ?

En utilisant cette approximation, calculer la probabilité que l'échantillon comporte plus de deux batteries défectueuses.

3. On s'intéresse dans cette question à la durée de décharge des batteries. On note Y la variable aléatoire qui à tout échantillon de 100 batteries associe la moyenne des durées de décharge.

On admet que la variable aléatoire Y suit la loi normale de paramètre $m = 80$ et $\sigma = 0,4$.

a) Calculer la probabilité : $P(79 \leq Y \leq 81)$.

b) Déterminer le réel a tel que : $P(Y \geq a) = 0,95$. On donnera la valeur décimale approchée à 10^{-2} près par défaut de a .

c) Calculer la probabilité de l'événement « $(Y \geq 80)$ sachant que $(Y \geq 79,34)$ ».

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes.

On s'intéresse au chantier de construction d'un tronçon de TGV.

Les travaux de terrassement nécessitent la mise à disposition d'une flotte importante de pelles sur chenilles et de camions-benne.

La réalisation de l'ouvrage nécessite de grandes quantités de fers à béton.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Partie A. Loi normale

On note X la variable aléatoire qui, à chaque pelle prélevée au hasard dans la flotte, associe le nombre de m^3 de matériaux extraits pendant la première heure du chantier.

On suppose que la variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne 120 et d'écart type 10.

1. Calculer $P(110 \leq X \leq 130)$.
2. Calculer la probabilité que la pelle prélevée extraie moins de $100 m^3$ pendant la première heure du chantier.

Partie B. Loi de Poisson

On note Y la variable aléatoire qui, à toute heure travaillée prise au hasard pendant la première semaine du chantier, associe le nombre de camions-benne entrant dans la zone 1 du chantier pour charger des matériaux. On suppose que

la variable aléatoire Y suit la loi de Poisson de paramètre 5.

1. Calculer la probabilité de l'événement A : « pendant une heure prise au hasard, il n'entre aucun camion-benne sur la zone 1 du chantier. »
2. Calculer la probabilité de l'événement B : « pendant une heure prise au hasard, il entre au plus quatre camions-benne sur la zone 1 du chantier. »

Partie C. Loi binomiale

On note E l'événement : « un camion-benne pris au hasard dans la flotte n'a pas de panne ou de sinistre pendant le premier mois du chantier. »

On suppose que la probabilité de l'événement E est 0,9.

On prélève au hasard 10 camions-benne dans la flotte pour les affecter à une zone du chantier. Le nombre de camions-benne de la flotte est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 camions-benne.

On désigne par Z la variable aléatoire qui à tout prélèvement de ce type associe le nombre de camions-benne n'ayant pas eu de panne ou de sinistre pendant le premier mois du chantier.

1. Justifier que la variable aléatoire Z suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucun des 10 camions-benne n'ait de panne ni de sinistre pendant le premier mois du chantier.